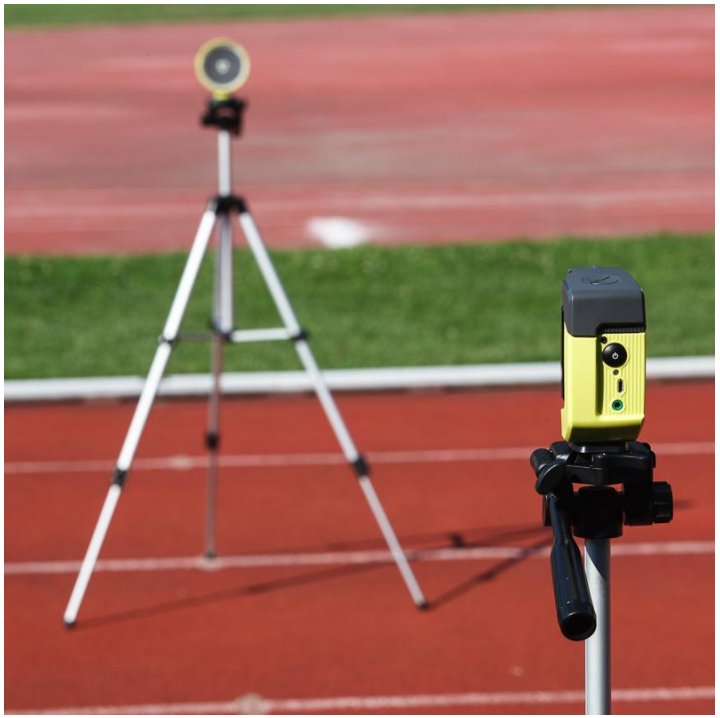
Laboratorio di Elettronica e Tecniche di Acquisizione Dati
2026-2027

Esercitazione 3
"Fotodiodo e misura di *g*"

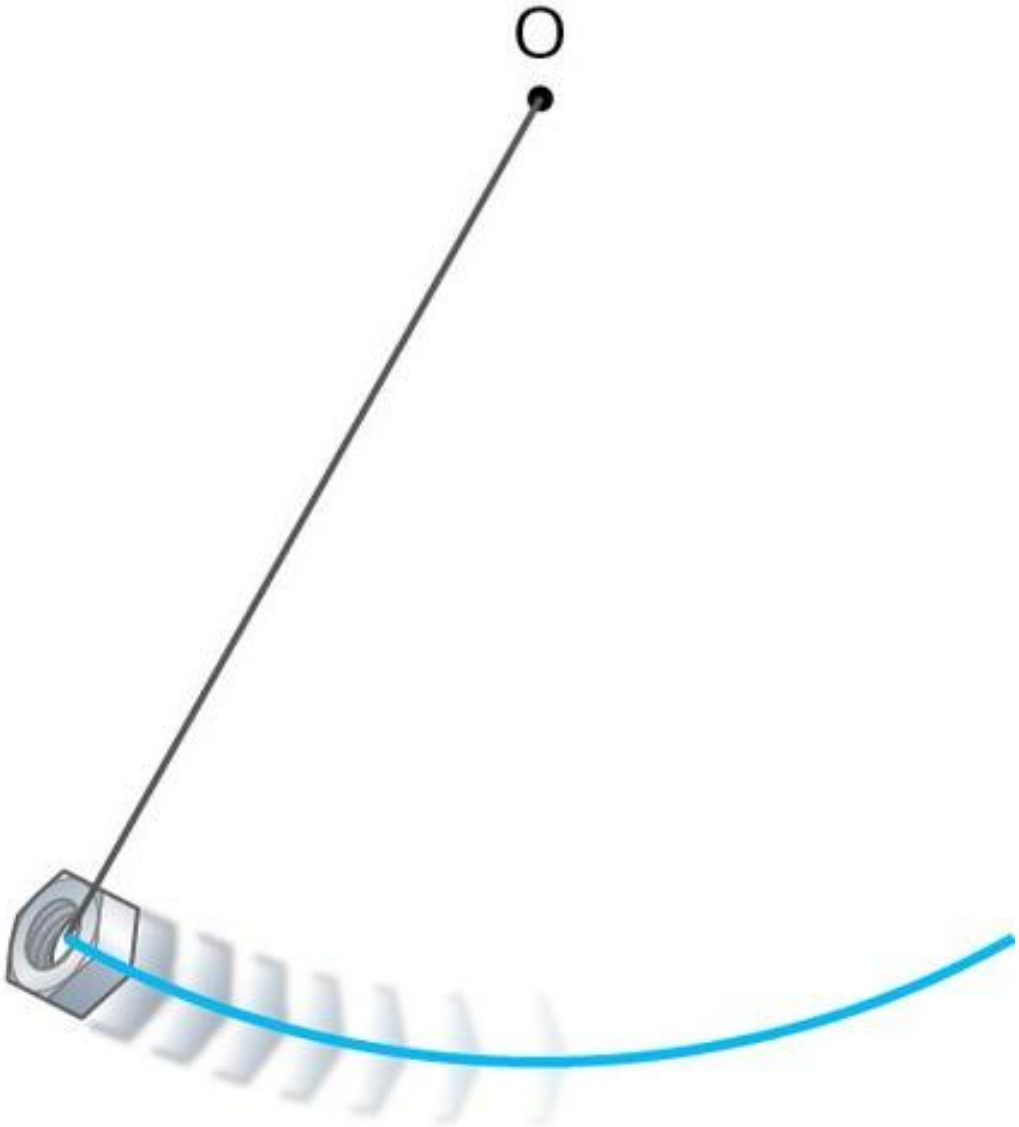
Esperienza n° 3

- Si realizzi un montaggio con il fotodiodo OPT101 e si verifichi il suo funzionamento

- Si effettui la misura di *g* con il pendolo utilizzando un sistema di fotocellula con il fotodiodo e il LED



Pendolo



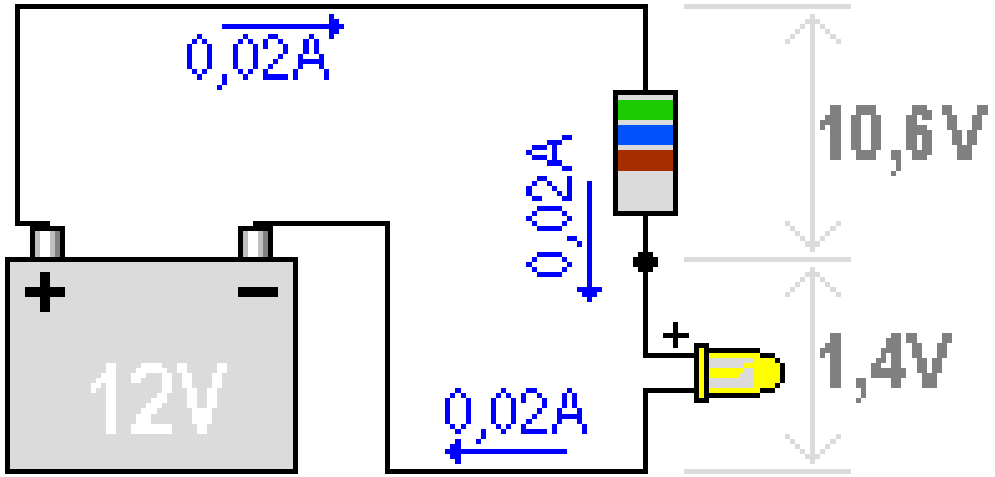
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\rightarrow \quad (T)^2 = (2\pi\sqrt{\frac{l}{g}})^2$$

$$\rightarrow \quad T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g}$$

$$\rightarrow \quad g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2}$$

Montaggio del LED



- Per evitare il danneggiamento del LED va sempre montato con una resistenza di protezione
- La caduta di potenziale ai capi del LED è di circa 1.5V (dipende dal “colore” del LED)
- La zona, in corrente, in cui il LED è operativo e non si danneggia è 5-20 mA
- Il valore della resistenza di protezione deve essere calcolato di conseguenza

Montaggio del LED

Tipo LED	tensione di giunzione V_f (volt)
Colore infrarosso	1,3
Colore rosso	1,8
Colore giallo	1,9
Colore verde	2,0
Colore arancione	2,0
Flash blu/bianco	3,0
Colore Blu	3,5
Colore Ultravioletto	4 - 4,5

https://it.wikipedia.org/wiki/LED

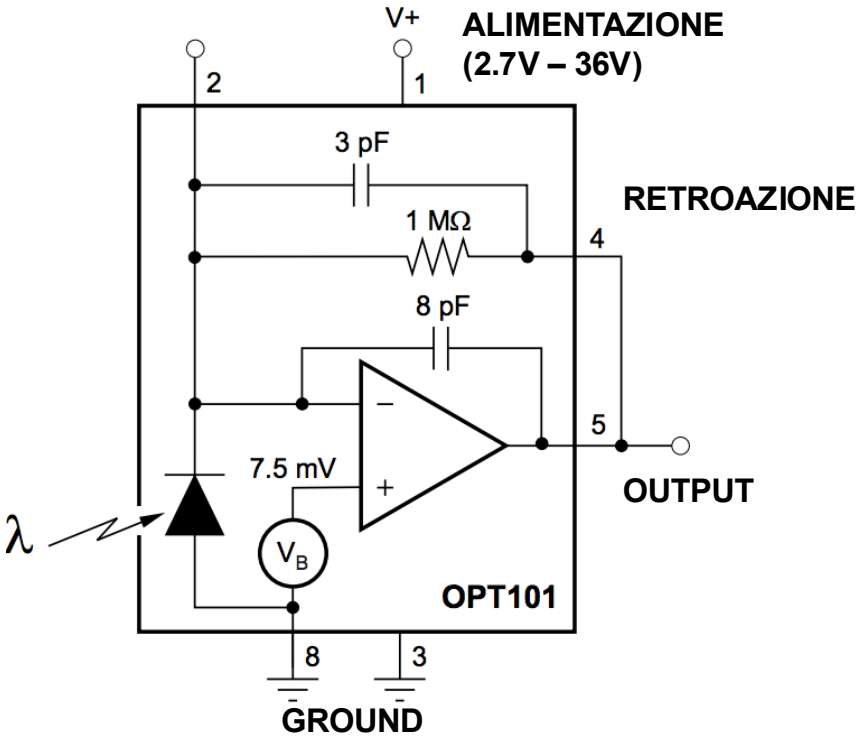
OPT101



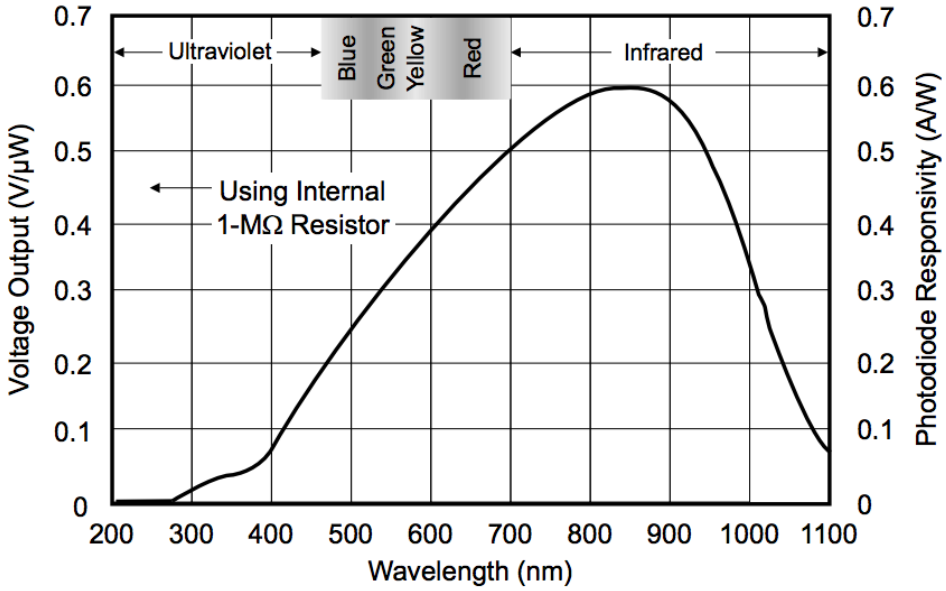
Fotodiodo con amplificatore transimpedenza on-chip

(integra un op-amp con feedback negativo che trasforma il segnale in corrente in segnale in tensione)

Block Diagram

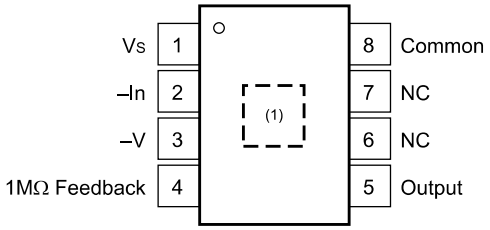


Spectral Responsivity



5 Pin Configuration and Functions

DTL and NTC Packages
8-pin SOP and 8-pin PDIP
Top View



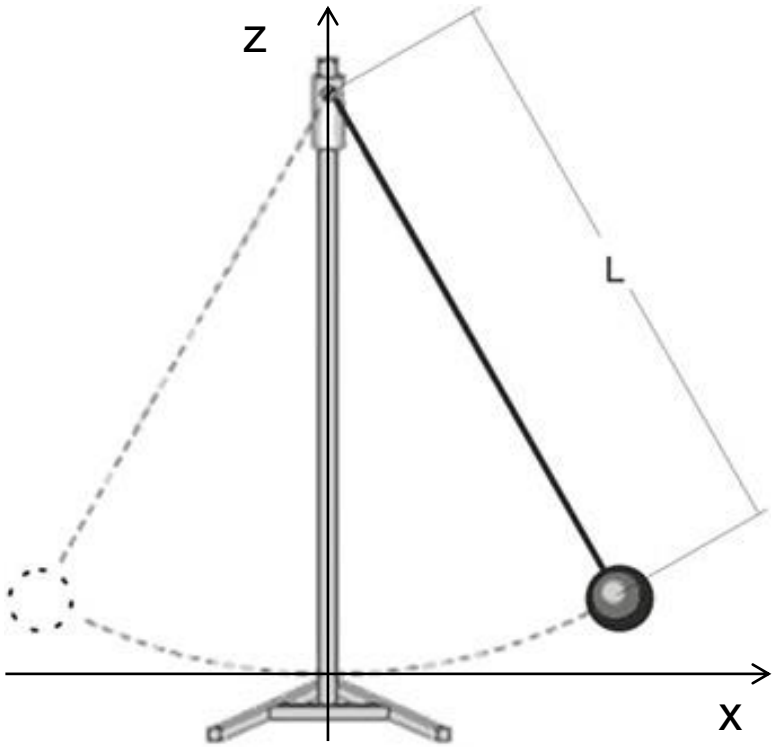
(1) Photodiode location.

Pin Functions

PIN		I/O	DESCRIPTION
NO.	NAME		
1	V_S	Power	Power supply of device. Apply 2.7 V to 36 V relative to –V pin.
2	–In	Input	Negative input of op amp and the cathode of the photodiode. Either do not connect, or apply additional op amp feedback.
3	–V	Power	Most negative power supply. Connect to ground or a negative voltage that meets the recommended operating conditions.
4	1MΩ Feedback	Input	Connection to internal feedback network. Typically connect to Output, pin 5.
5	Output	Output	Output of device.
6	NC	—	Do not connect
7	NC	—	Do not connect
8	Common	Input	Anode of the photodiode. Typically, connect to ground.

Implementazione di un "sistema DAQ" per la misura di g

- Verificare il funzionamento del OPT 101 stimolato con LED infrarosso (V_{LED}=1.6V)
- Implementare un sistema di acquisizione (oscilloscopio? Arduino?) per la misura "automatica" dell'accelerazione di gravità mediante il periodo di un pendolo



$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

